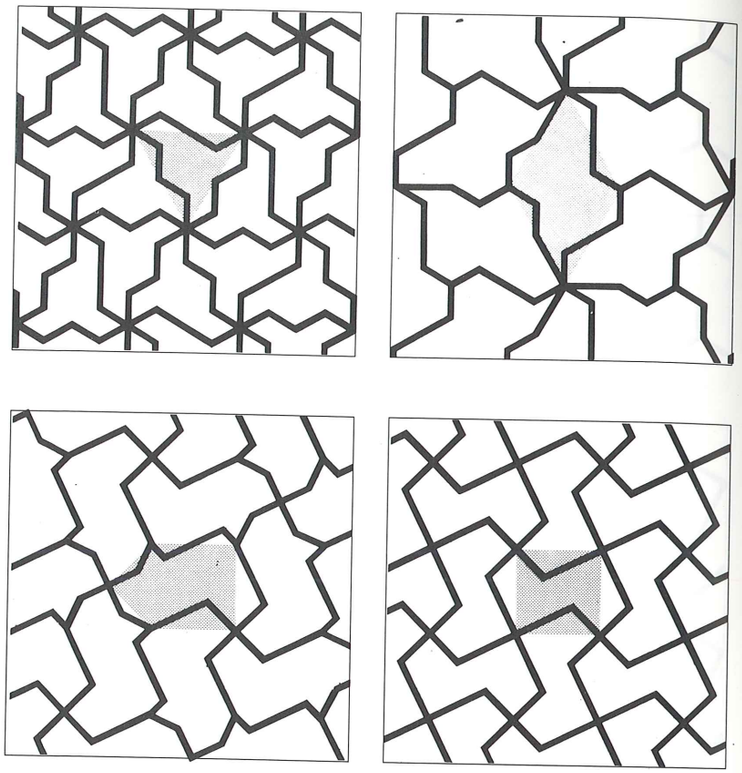
Exemplos de redes de figuras planas



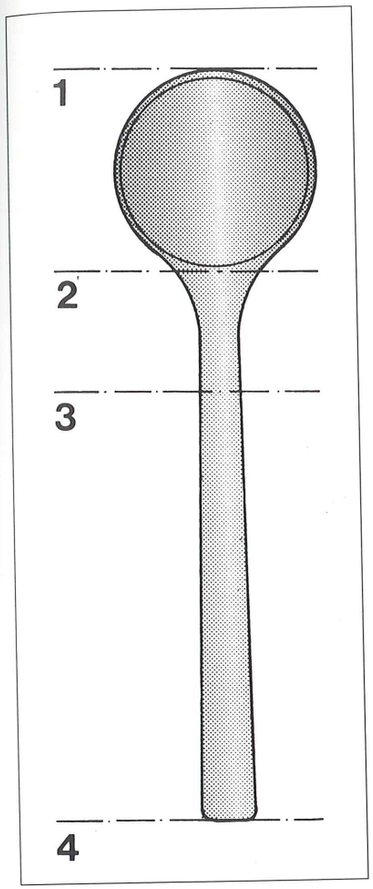
— Critérios para as principais possibilidades formais da concha:

1) simetria de reflexão (paralela ao eixo do cabo) ou forma não simétrica;

2) orientação da concha: forma alongada, forma redonda (neutral), forma transversal;

3) forma canelada ou não canelada;

4) orientação da canelura: em direcção ao ponto de passagem para o cabo,em direcção à ponta.



Morfograma
Zonas de significação formal da colher
1 - concha
2 - zona de transição entre cabo e concha
3 - cabo
4 - detalhe formal da parte terminal do cabo

— Critérios para as principais possibilidades formais do cabo:

A (visto do alto)

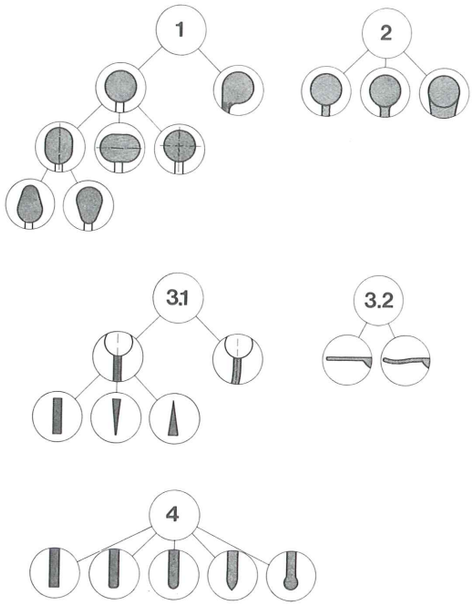
1) simetria reflexa ou forma não simétrica;

2) forma rectilínea ou curva;

3) forma canelada ou não canelada;

4) orientação da canelura: em direcção ao fim do cabo, em direcção à ponta.

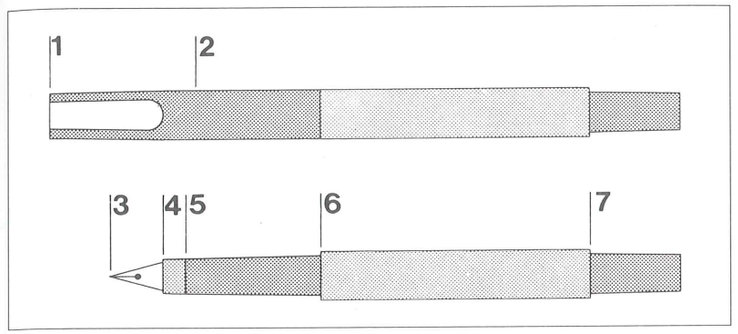
Morfograma
1 - principais alternativas para a concha
2 - para a transição do cabo à concha
3.1 - para o cabo (visto de cima)
3.2 - para o cabo (visto de lado)
4 - para a parte terminal do cabo



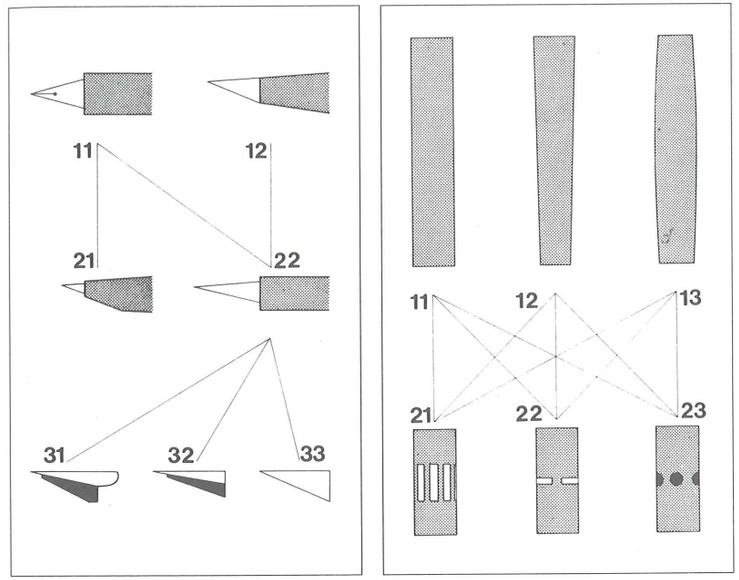
B (visto lateralmente)
1) forma rectilínea ou curva

— Critérios para as principais possibilidades formais da zona de transição entre a concha e o cabo:
1) transição marcada (repentina) ou transição gradual;
2) transição integrada (ou seja, sem nenhuma diferenciação entre cabo e concha).

— Critérios para as principais possibilidades formais das partes terminais do cabo:
1) alargamento ou continuação da forma do cabo;
2) fim marcado ou transição contínua (até uma forma semicircular);
3) canelura do final do cabo ou não;
4) junção de um elemento formal (por exemplo, uma forma esférica) ou não.



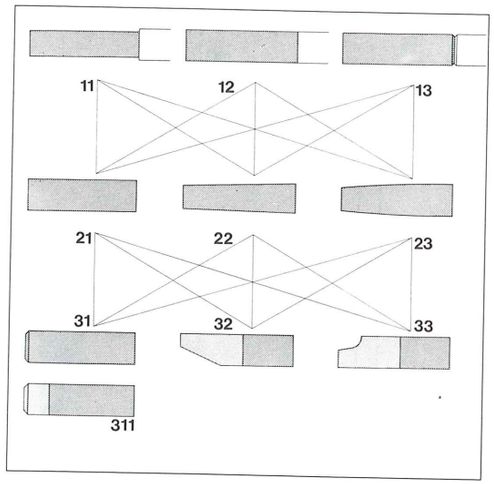
Subdivisão de uma caneta em zonas de significação



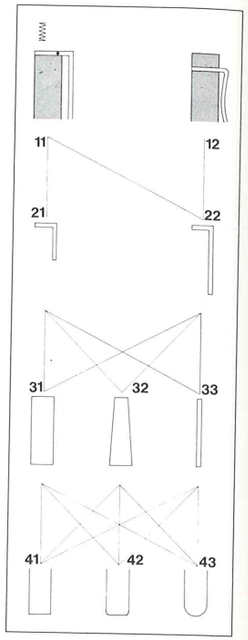
Classes alternativas formais da caneta
11 - transição brusca
12 - transição relacionada
21 - fechada
22 - aberta
31 - caneta chata com canal da tinta visível e linguetas laterais
32 - caneta chata com canal da tinta visível
33 - caneta fechada

Classes alternativas formais do corpo da caneta
11- paralelo
12 - cónico
13- curvado
21 - fissuras para controlo visual paralelas ao eixo principal
22 - transversais
23 - redondas

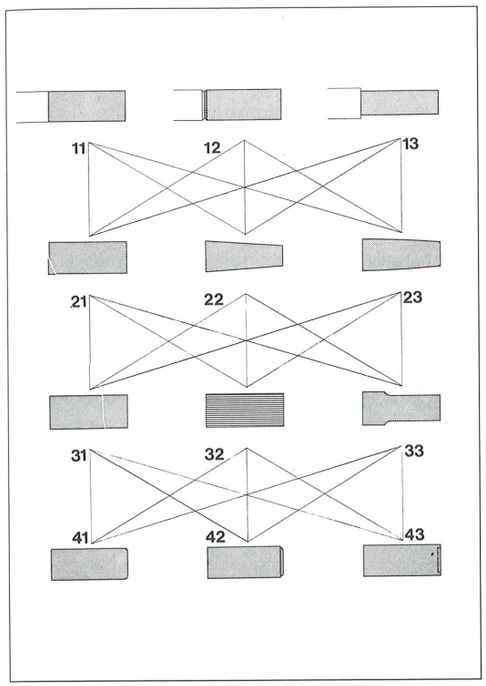
O morfograma relativo a uma caneta será obviamente mais complexo dada a maior complexidade do objecto. A caneta está subdividida nas seguintes zonas características:
1) clip;
2) tampa;
3) bico;
4) anel de guarnição;
5) parte da empunhadura;
6) corpo contendo o carregador de tinta;
7) cápsula para accionar o carregador.

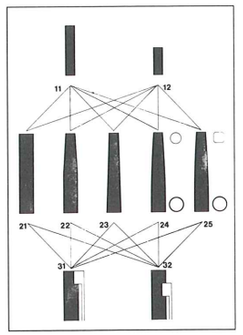


Classes alternativas formais do punho
11 - transição brusca
12 - transição relacionada
13 - transição atenuada
21 - transição paralela
22 - transição cónica
23 - transição curvada
31 - transição caneta/punho atenuada
32 - cortada
33 - nenhuma diferenciação



Classes alternativas do clip
11 - mobilidade mecânica
12 - mobilidade elástica
21 - curto
22 - comprido
31 - largo e paralelo
32 - cónico
33 - estreito
41 - atenuado
42 - raios ou curvaturas
43 - semicircular





Classes alternativas formais da cápsula
11 - trasição relacionada
12 - atenuada
13 - marcada
21 - paralela
22 - cónica
23 - curvada
31 - lisa
32 - dentada
33 - corte coaxial
41 - com atenuação radial
42 - calote marcada
43 - com corte

Classes alternativas formais da tampa
11 - comprida
12 - curta
21 - paralela
22 - cónica e paralela
23 - cónica
24 - curvada
25 - curvada com mudança de secção
31 - clip liso
32 - clip afastado

5.5.7. Estruturação dos requisitos de uso

No início do processo projectual os requisitos de uso são definidos como características necessárias ("Solleigenschaften") e, segundo o seu grau de prioridades, são subdivididas nas três classes seguintes:
— requisitos a satisfazer taxativamente;
— requisitos desejáveis;
— requisitos opcionais.

A satisfação destes requisitos de uso concretiza-se pela prestação dada pelo produto no final do processo projectual.

Os requisitos de uso são normalmente interdependentes e não autónomos, influenciando-se mutuamente. Aconselha-se, por isso, a considerar desde o início que a optimização absoluta é inatingível mas que a optimização relativa — isto é, a suboptimização — é desejável. Por outras palavras. É aconselhável "... procurar soluções boas e satisfatórias em vez de soluções óptimas".[16]

[16] SIMON, H.A., op. cit. p. 64

De seguida e sem ordem preferencial vamos enumerar algumas categorias de requisitos de uso:

1) segurança (abolição ou redução do perigo de manuseamento do produto);
2) funcionalidade evidente (o produto deve ser prático);
3) limitação da margem de erro (atingir uma margem de erro relativamente baixa durante a manipulação do produto);
4) comodidade da manipulação do produto (formas e dimensões ergonomicamente correctas);
5) ruído limitado (nível de ruído relativamente baixo durante a utilização do produto);
6) duração (opor-se à obsolescência física);
7) facilidade de limpeza;
8) redução do espaço ocupado (empilhabilidade, dobragem);
9) acessibilidade para a montagem eventual de peças de substituição;
10) carácter sistémico (possibilidade de ampliação, intercâmbio de partes, combinação com outros produtos);
11) forma, grandeza, distribuição e sinalização adequada dos indicadores e comandos;
12) respeito pelas normas de segurança vigentes.

Uma vez definidos os requisitos de uso passa-se à fase seguinte, na qual se deve encontrar os parâmetros que desempenham um papel activo, quais os factores são influenciados por estes parâmetro, e se eventualmente estes factores e subfactores possam ser quantificados.

Daremos agora um exemplo que ajudará à compreensão destes processos: os requisitos de uso de uma cama para hospital.[17]

[17] Elaboração baseada num esquema de FLATH, W., Entwurf eines Krankenbettes, trabalho de tese, Hochschule für Gestaltung, Ulm, 1968

Requisitos de uso	Parâmetro activo	Factor influenciado	Subfactor	Quantificação
1. deve existir um plano de apoio.	dimensões do paciente.	dimensões da superfície de apoio.	comprimento largura.	190-200 cm 85-95 cm
2. a superfície de apoio deve ser dotada de articulação e ser regulável.	zona articulação (joelho, dorso)	superfície de apoio (dividida em três partes).	comp. parte sup. comp. p. média comp. parte inf. ângulo p. sup./ parte média ângulo p. média/ parte inferior.	95 cm 50 cm 45 cm 50 º 10 º
3. deve permitir diversas posições principais.	tipos posição: plana, cabeça levantada, cabeça baixa.	estrutura portante da superfície de imobilidade.	ângulo ângulo ângulo	0 º + 8 º - 8 º
4. a inclinação deve ser indicada e sobretudo visível.	campo visual do operador.	tipo, grandeza e posição dos indicadores.		
5. a superfície de apoio deve ser adaptável.	material usado para superfície.	índice de compressão e de elasticidade.		
6. deve ser cómoda para se deitar e levantar.	dimensões do paciente.	altura do plano de apoio.		

Requisitos de uso	Parâmetro activo	Factor influenciado	Subfactor	Quantificação
7. deve ser cómoda para a visita médica.	dimensões do médico.	altura do plano de apoio.		
8. deve permitir uma fácil preparação da cama.	movimentos do pessoal.	altura do plano de apoio.		dos pontos 6, 7 e 8 resulta um valor médio de cerca 75 cm de altura.
9. deve ser higiénica e desinfectável.	processo de desinfecção.	características da superfície do material; número de pontos que se sujam.		
10. deve ser fixável.	tipos de cargas dinâmicas.	distribuição dos pontos de apoio; posição do centro de gravidade.		rectângulo de 100 x 200 cm.
11. deve ser móvel.	largura dos corredores do hospital; peso.	distância entre as rodas; altura do guiador.		100 - 110 cm.
12. o bloqueio das rodas deve ser visível.	campo visual do pessoal.	tipo, grandeza e posição dos indicadores.		
13. deve ser robusto.	tipo e dimensões	concepção construtiva, resistência dos materiais, mecanismos		

Requisitos de uso	Parâmetro activo	Factor influenciado	Subfactor	Quantificação
14. deve permitir a junção de aparelhos complementares.	peso, número, forma e posição dos aparelhos complementares.	pontos de inserção.		
15. a superfície de apoio deve ser eventualmente variável em altura.	campo de visibilidade em altura.	estrutura portante, mecanismo para o travamento.		
16. deve adaptar-se ao contexto hospitalar.	normas de circulação.			

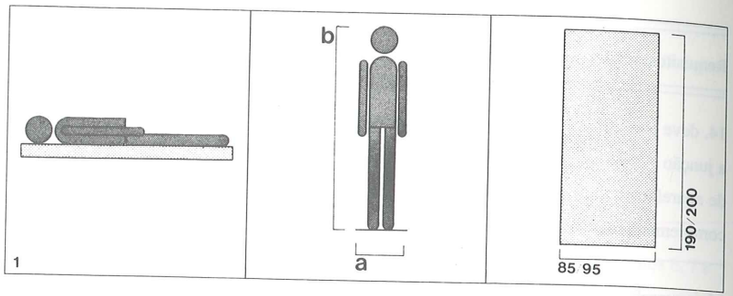
O processo utilizado para relacionar os requisitos de uso com os pârametros e os factores de influência ainda não foi sistematizado e formalizado, apesar de desempenhar — ao lado do desenvolvimento das alternativas projectuais — um papel central no processo projectual racional.

5.5.8. Dados ergonómicos

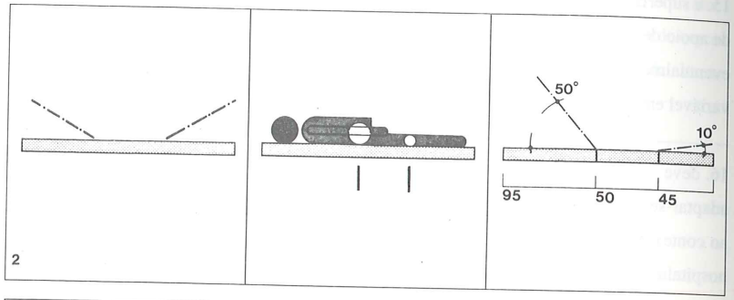
A ergonomia pode desempenhar um papel muito importante na busca de uma resposta satisfatória aos requisitos de uso, sobretudo no que respeita aos instrumentos de trabalho. Em alguns casos, a sua acção é tão proeminente na caracterização de um produto que se é tentado a considerá-la como uma verdadeira disciplina projectual. Mas, por exemplo, no caso do projecto de uma cadeira para a escola é óbvio que o simples levantamento antropométrico não é, com efeito, suficiente para a tarefa projectual. Os dados fornecidos pela ergonomia constituem a premissa geral e indispensável ao trabalho projectual.

Estruturação dos requisitos de uso. Da esquerda para a direita:
- requisitos de uso
- parâmetro activo
- factor influenciado e respectiva quantificação

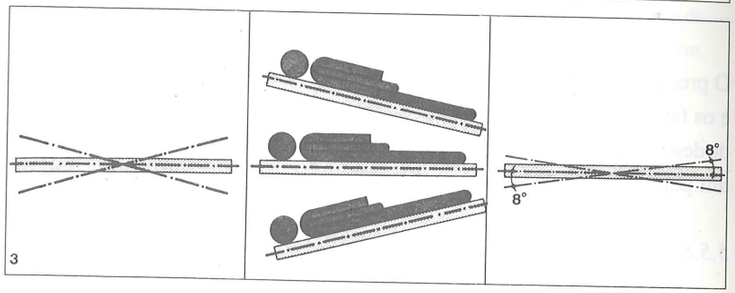
1. deve apresentar-se um plano de imobilidade



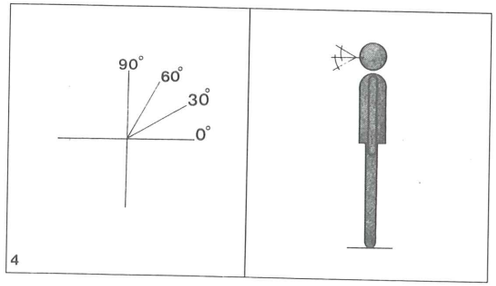
2. a superfície de imobilidade deve ser dotada de articulações e ser regulável

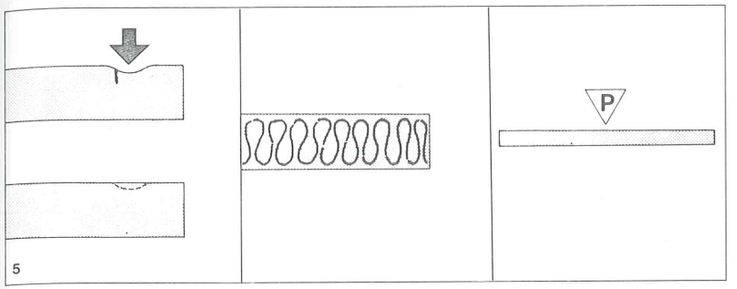


3. deve permitir diversas posições principais

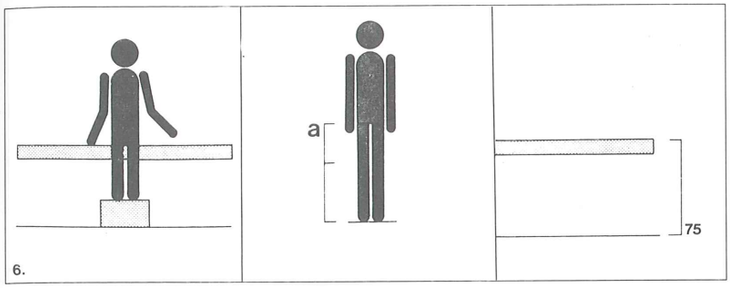


4. a inclinação deve ser indicada e sobretudo visível

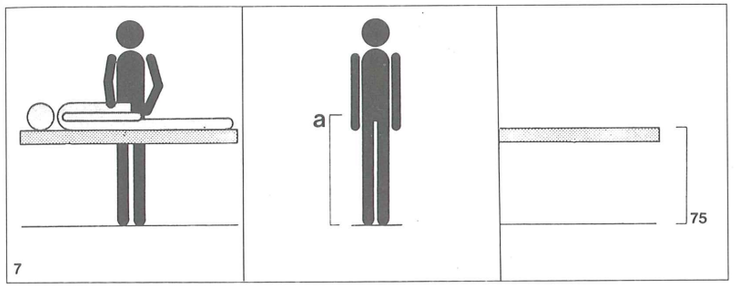




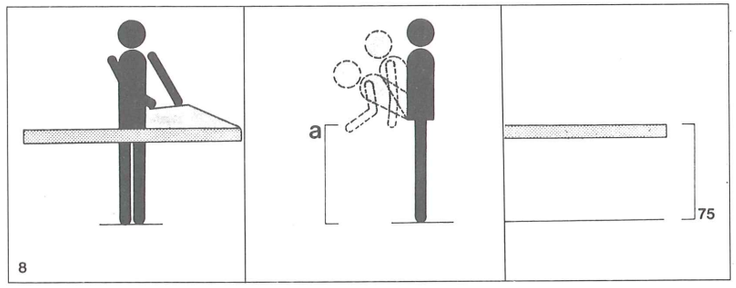
5. a superfície de imobilidade deve ser adaptável



6. deve ser cómoda para se levantar e deitar

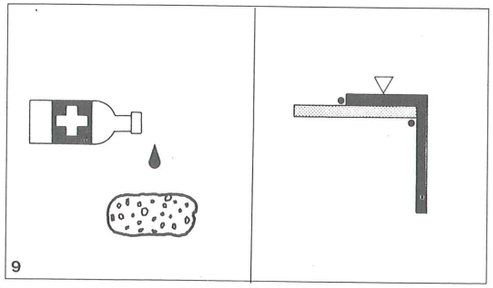


7. deve ser cómoda para a visita médica

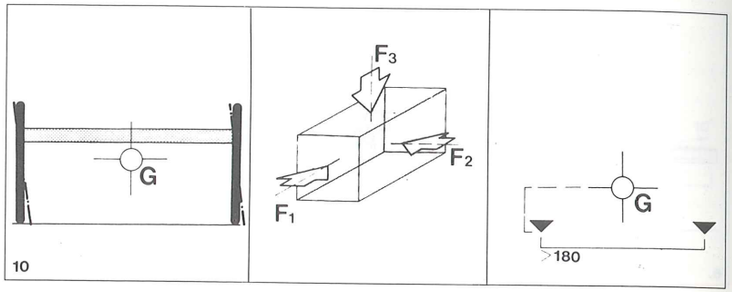


8. deve permitir uma fácil preparação da cama

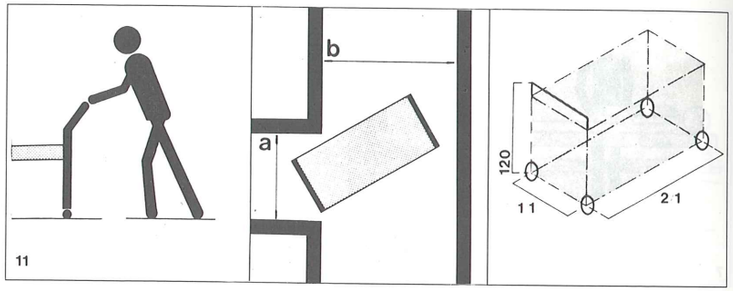
9. deve ser higiénica e desinfectável



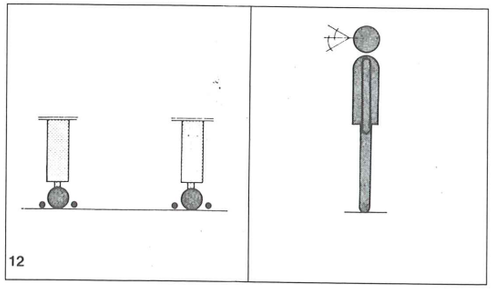
10. deve ser estabilizável



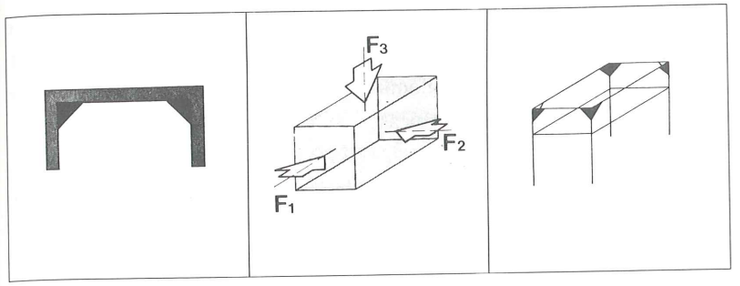
11. deve ser móvel



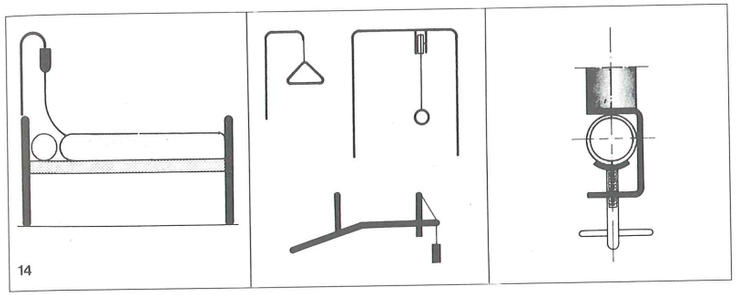
12. a estabilização das rodas deve ser visível



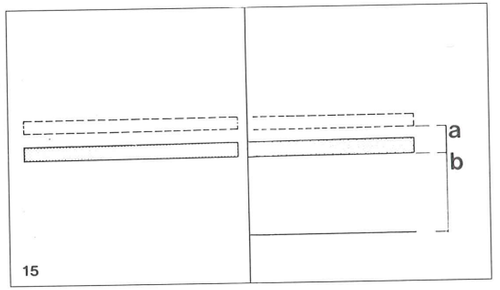
13. deve ser robusta



14. deve permitir a junção de aparelhos complementares



15. a superfície de imobilidade deve ser eventualmente variável em altura



Mas ainda não é design, pois estas premissas são indicações quantitativas e qualificativas que ainda devem ser transportadas para um objecto tangível: e, neste processo, os dados ergonómicos devem ser colocados em relação com as considerações trans-ergonómicas.

O objectivo da investigação ergonómica pode ser subdividido em quatro componentes sistémicas:
— o operador ou utente do produto;
— o produto;
— a utilização do produto;
— o ambiente específico que influencia o operador durante a utilização do produto.

No que respeita à última destas componente a ergonomia pode ser entendida como micro-ecologia. O objectivo geral da ergonomia é "a optimização multidimensional da actividade laboral".[18]

[18] MUNIPOV, V.M., ZINCENKO, V.P., Ergonomics and Design, em "Czechoslovak Industrial Design", Abril, 1972, pp. 18-24

Esta finalidade deveria ser precisada no sentido de uma optimização multi-dimensional do sistema constituído pelas quatro componentes homem/máquina/trabalho/ambiente, com particular atenção para a protecção da integridade psico-física dos trabalhadores e à melhoria das suas condições de trabalho. A ergonomia concentra a sua própria investigação nas classes de relações homem/objecto nas quais o homem funciona como variável operativa. Mas, para além disto, abarca potencialmente todas as relações homem/objecto, nas quais o homem aparece como utente de um produto no decurso de uma "task activity ", ou seja, no âmbito de uma actividade orientada a uma finalidade.

Ao contrário do que acontece na fisiologia do trabalho tradicional a ergonomia considera a máquina, o produto, como uma variável, adaptando-a às possibilidades psicofísicas do homem, em vez de adaptar o homem à máquina. Os ergónomos procuram clarificar desta forma quais os factores que prejudicam a capacidade de rendimento do operador.

Podem distinguir-se quatro classes de factores:
— factores inerentes ao objecto (dimensões do produto, distribuição dos elementos de indicação e comandos, etc.);
— factores inerentes ao operador (estatura, habilidade, capacidade de aprendizagem, capacidade de reacção, memória, idade, etc.);
— factores inerentes ao processo de trabalho (grau de dificuldade, volume do trabalho, monotonia, causas de stress, etc.);
— factores inerentes ao ambiente (rumor, vibrações, presença de pulvo no ar, percentagem de humidade no ar, temperatura, iluminação, arejamento, pressão do ar, etc.).

A capacidade de rendimento do sistema homem/máquina é determinada pelo jogo completo de todos estes factores e o designer industrial intervém sobretudo na optimização dos factores pertencentes à primeira classe. Baseando-se em categorias proxémicas os produtos podem ser subdivididos em quatro classes ergonómicas:

— Produtos de zona 1 (zona de vizinhança): objectos com os quais o operador tem um contacto activo através dos seus órgãos emissores e/ou receptores, ou objectos que circundem directamente os seus membros.
Exemplos:
Emissor "mão". Produtos associados: pegas, manípulos, utensílios.
Emissor "pé". Produtos associados: pedais, alavancas.
Receptor "olho". Produtos associados: óculos de protecção.
Cabeça. Produto associado: capacete protector.
Orelha/boca. Produtos associados: receptor telefónico.

Na concepção de produtos que respeitem à zona de vizinhança é necessário dispor de dados antropométricos relativos aos órgãos emissores e receptores e à sua mecânica.

— Produtos de zona 2 (âmbito de preensão e movimento): objectos que se encontrem no interior da "bolha espacial pessoal"("personal space bubble"), de cerca 2 m de diâmetro.

Exemplos:
Operador em pé. Produtos associados: prateleiras.
Operador sentado. Produtos associados: cadeiras, pedais.
Operador apoiado. Produtos associados: superfícies de trabalho.
Para a concepção de produtos no âmbito da preensão e do movimento utilizam-se os dados relativos aos órgãos humanos e às normas da sua mecânica.

— Produtos de zona 3 (âmbito entre 2 e 30 m à volta do operador): objectos que se encontrem para além do raio de preensão e de movimentação do operador e que fazem parte do seu ambiente espacial circunscrito.
Exemplos:
Máquinas presentes num barracão da fábrica.
Sala de operações dum hospital.
Interior de avião de passageiros.
Neste caso, analisam-se os dados relativos aos factores controláveis por parte do designer, por exemplo, a infuência da coloração sobre o comportamento do homem, o nível de iluminação geral, etc.

— Produtos de zona 4 (espaço entre 30 m e o infinito): objectos que se encontram para além do espaço circunscrito perceptível por um operador e que actuem sobre os órgãos receptores de modo primário.
Exemplos:
Sinalética rodoviária, cuja forma, grandeza, coloração e colocação são determinados pelas exigências de leitura.

Os dados sobre a capacidade perceptiva constituem uma premissa para a solução destes problemas projectuais.

Entre os quarenta campos temáticos que a literatura especializada tem tratado [19] os seguintes temas podem oferecer informações úteis para o designer industrial no desenvolvimento da sua actividade:
1) dados antropométricos e dados sobre a mecânica do corpo;

[19] Ergonomic Abstracts, a cargo do Department of Engineering Production, Birmingham University

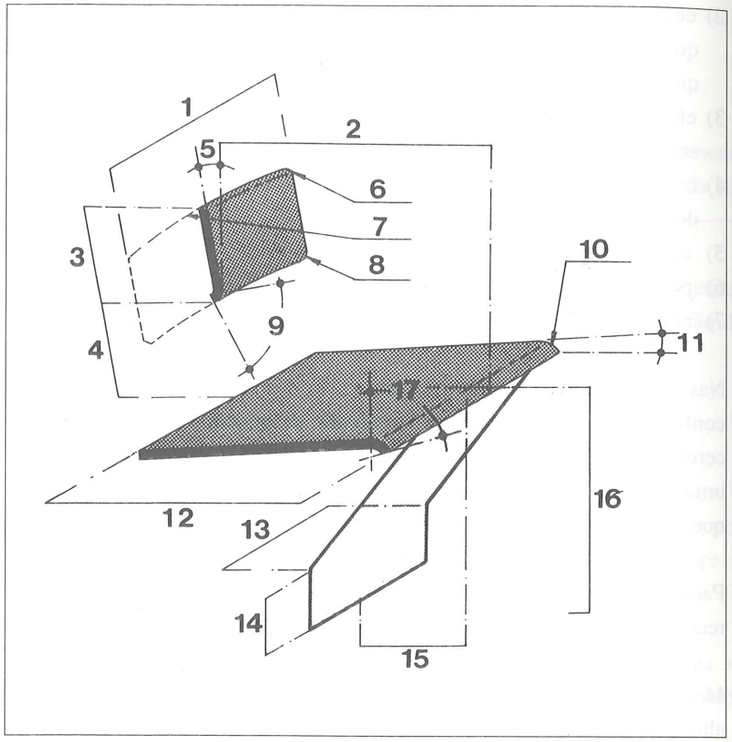
2) elementos de indicação (e as suas respectivas subclasses: indicadores quantitativo, com duas variantes: analógica e digital; indicadores qualitativos representativos com as variantes: icónica e diagramática);
3) elementos de comando (e as suas respectivas subclasses subdivididas segundo os movimentos rotativos, lineares, casos particulares);
4) concepção de postos de trabalho, economia dos movimentos, especificação do mobiliário;
5) utensílios manuais e concepção de máquinas;
6) percepção das formas, cores e espaços;
7) normas de protecção e vestuário protector.

Nas obras de consulta sobre ergonomia o designer industrial encontra a confirmação de que as pegas dos carros devem ser colocadas a uma altura de cerca 100 cm e terem um diâmetro de 4 cm; que o ângulo mais adequado para uma escada é de 70° e que a distância entre os cobertores deve ser de 26 cm; que o cabo de uma picareta deve ter entre 60 a 65 cm.

Para o concepção de mobiliário para escolas primárias e secundárias foram recolhidos os dados visualizados no esquema ergonómico.

Mesa
altura do plano de trabalho: 46-47 cm com intervalos de 6 cm; medida do plano para uma pessoa: largura/profundidade 65-80/50-60 cm;
medida do plano para duas pessoas: largura/profundidade 130-150/50-60 cm;
ângulo de inclinação: até 20°;
coeficiente de reflexão: máximo 40%;
condutibilidade térmica do material utilizado, para evitar
uma sensação de frio: 70 K/cal cm^2:

Para a construção do encosto devem seguir-se as seguintes indicações:
— o encosto deve ser suficientemente encurvado em sentido vertical e horizontal. Na posição de repouso deve apoiar a coluna vertebral abaixo do omoplata; na posição de escrita a base das costas;



Esquema ergonómico de cadeira para escola dividida em 6 classes dimensionais (da Osterreichischer StandardfürSchulgestühl, Osterreichischer Institut für Schul und Sportstattenbau und Institut für Industrial Design an der Hochschule für angewandte Kunst, Viena, 1972).

1 - largura do encosto: 23/24/26/29/32/35 cm
2 - profundidade útil do assento: 23/27/31/36/39/43 cm
3 - altura do encosto: 10/10/ 14/14/19/19 cm
4 - distância entre assento e encosto: 15/16/18/19/21/22 cm
5 - inclinação do encosto: 15º
6 - raio do bordo superior do encosto: 0,2-0,5 cm
7 - curvatura do encosto: raio 60-80 cm
8 - raio do bordo inferior do encosto: 0,5-2 cm
9 - ângulo: 60º
10 - raio do bordo anterior do assento: 4 cm
11 - inclinação do assento: 3-5º
12 - profundidade total do assento para além da profundidade útil: 3 cm
13 - espaço livre mínimo: 17/ 17/20/24/28/31 cm
14 - espaço livre mínimo: 8/8/ 10/10/12/12 cm
15 - espaço livre mínimo: 14/ 14/18/18/22/22 cm
16 - altura do assento: 29/32/ 35/39/43/46 cm
17 - ângulo: 60º

— na parte inferior do encosto não deve ser exercida nenhuma pressão linear ou pluriforme sobre o corpo. Segundo esta norma a parte inferior do encosto não deve ser constituída por uma linha horizontal recta, mas ter a forma de um triângulo achatado.[20]

[20] GRANDJEAN, E., KAHLKE, H., WOTZKA, G., Ergonomische Untersuchungen von Schul-Zeichentischen, em "Werk" 1º Janeiro, 1970

Na concepção de escalas graduadas (indicadores) devem ser consideradas as seguintes variáveis:

— forma da escala (curva ou rectilínea);
— comprimento;
— subdivisão (número e tipo dos intervalos);
— espessura das linhas de subdivisão;
— comprimento das linhas de subdivisão;
— carácter dos números;
— correlação entre linhas de subdivisão e números;
— relação figura/fundo (claro sobre escuro, escuro sobre claro);
— iluminação;
— distância média de leitura.

Na concepção de comandos accionados pelos dedos (manípulos, comandos vários, botões) apresentam-se as seguintes variáveis:

— esforços (grandes/pequenos);
— número de posições;
— tipo de movimento (contínuo/descontínuo);
— indicação da posição do comando;
— acabamento superficial;
— forma geral;
— identificação do comando;
— indicação dos intervalos;
— montagem.

Dado que a ergonomia tende para o aumento da produtividade ela tem igualmente implicações sócio-económicas e políticas. Mas estas implicações ainda não foram suficientemente analisadas. Apesar de por detrás de certas formas de ergonomia se esconderem interesses paternalistas não se deve,

por isso, discriminá-la como potencial ciência exploradora. Mantendo a sua função instrumental na economia capitalista ela pode contribuir para melhorar as condições de trabalho e a proteger a integridade física e psíquica dos trabalhadores, o que significaria tornar a ergonomia não numa disciplina produtivista ao serviço do capital mas numa ciência técnica humana. Esta caracterização relativa ao futuro da ergonomia parece ser entendida dessa forma:

"Uma abordagem sistemática para a solução de problemas ergonómicos, com a ajuda da qual se podem formular leis gerais cumpridas pelas tarefas do homem e pelos instrumentos que ele tem à disposição no processo de trabalho, elevaria a ergonomia ao nível de teoria geral das actividades laborais e dos instrumentos técnicos, como transformadora, amplificadora e multiplicadora das funções psicofisiológicas do homem." [21]

[21] MUNIPOV, V.M., ZINCENKO, V.P., op. cit

5.5.9. Coordenação dimensional — sistemas de produtos

Entende-se por coordenação dimensional uma série de processos que procuram a concordância das dimensões das componentes e das subcomponentes que constituem um produto, assim como as várias unidades autónomas que pertencem a um sistema de produtos. Se se escolher um módulo como unidade dimensional, cuja repetição regula os aspectos dimensionais das componentes do sistema, segundo números preferenciais, é-se obrigado a defrontar um problema de coordenação modular. Este processo consiste na redução da variedade dimensional, isto é, na limitação de todas as dimensões possíveis a algumas dimensões preferenciais.
A coordenação dimensional comporta vantagens económicas, porque permite utilizar componentes standard; comporta vantagens técnico-produtivas, porque reduz as matrizes e as aparelhagens indispensáveis à produção de componentes; e, por fim, comporta vantagens técnico-funcionais, por quanto permite a componibilidade, intercâmbio e ampliação das várias componentes.

Para a graduação dimensional dos produtos agrupados em categorias utilizam-se os números standard de preferência, baseando-se em elencos geométricos

isto é, elencos cujas componentes se encontrem numa relação recíproca igual. Nos elencos geométricos decimais a dezena é subdividida em quantidades diferentes de intervalos geométricos.

A série decimal contém, segundo a fórmula $\sqrt[10]{10}$ com um grau de 1,25, os seguintes valores:
1 1,25 1,60 2,00 2,50 3,15 4,00 5,00 6,30 8,00 10

A série duodecimal contém, segundo a fórmula $\sqrt[20]{10}$ com um grau de 1,12, os seguintes valores:
1 1,12, 1,25 1,40 1,60 1,80 2,00 2,24 2,50 2,80 3,15 3,55
4,00 4,50 5,00 5,60 6,30 7,10 8,00 9,00 10

Na série das duplicações escolhe-se somente cada dois membros:
1,25 2,50 5,00 10

As séries combinadas são formadas pela união de duas séries de números de forma a que os intervalos sejam diferentes:
63 80 100 112 125 140 160 180
17 20 12 13 15 20 20 (diferenças)
Dos valores 63 a 100 utiliza-se a série de dezenas, depois a série de vintenas.

Os sistemas de produtos podem ser classificados da seguinte forma:

Tipo 1
Produtos que funcionam independentemente um do outro mas possuindo uma afinidade formal que os faz parecer parte de um sistema.
Exemplo: um conjunto de utensílios para jardinagem cujo caracter de sistema é expresso pela repetição dos pormenores formais e cores.

Tipo 2
Produtos que funcionam como unidade, numa relação complementar. O caracter de sistema é expresso pelo tratamento isomorfo e homeomorfo dos pormenores e superfícies.
Exemplo: uma série de talheres

Tipo 3
Produtos que possuem formas homeométricas e são graduados com números preferenciais.
Exemplo: conjunto de parafusos

Tipo 4
Produtos que são iguais em certas partes ou subsistemas. O caracter de sistema é dado pela identidade dimensional das partes.
Exemplo: frigoríficos com diversos volumes (altura variável) com grelhas e acessórios idênticos.

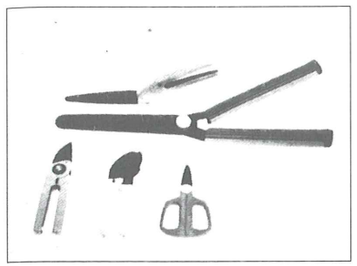
Tipo 5
Um produto que pode ser dotado de diversos acessórios. O caracter de sistema é dado pela identidade dimensional das zonas de junção.
Exemplo: um berbequim que pode ser utilizado como propulsor para uma serra circular ou como compressor simples.

Tipo 6
Série de produtos constituídos por elementos standardizados, que podem ser combinados de diferentes maneiras.
Exemplo: uma unidade de armazenagem ("storage unit") com prateleiras abertas e fechadas

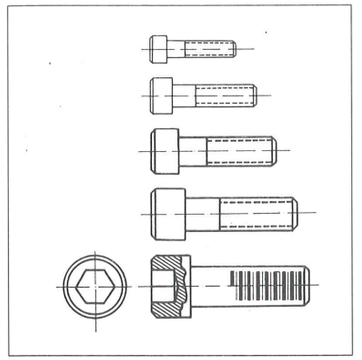
Um subgrupo dos sistemas de produtos é constituído pelo sistema tipo "mecano" que é definido como:

"... um princípio ordenador que representa a formação de um número limitado ou ilimitado de diferentes coisas, pertencentes a um determinado campo de aplicação, composto com a ajuda de elementos comuns standardizados segundo um programa ou plano geral [...] Pode falar-se de sistema tipo "mecano" quando se utiliza subsistemas iguais para produzir coisas diferentes, combinando-as de modo diverso." [22]

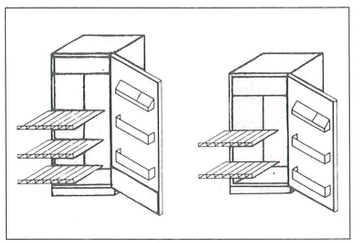
[22] BOROWSKI, K.-H., Das Baukastensystem in der Technik, Springer Verlag, Berlim/Gottingen/Heidelberg 1961, pp. 16-18



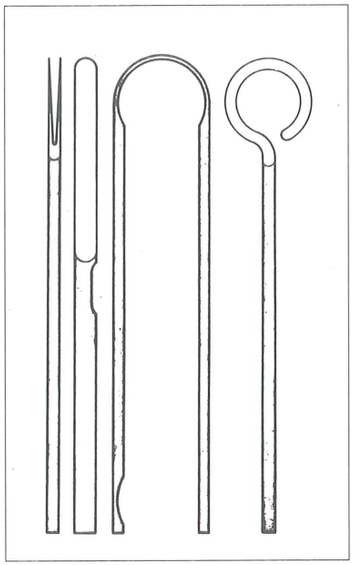
Sistema de produtos, tipo 1
Série de tesouras para jardinagem
Projecto: F.Clivio e D.Raffler
Cliente: Gardena



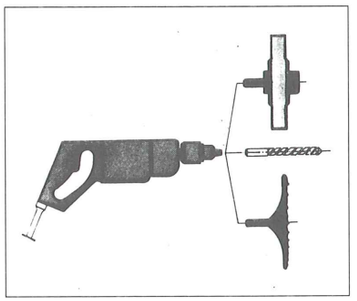
Sistema de produtos, tipo 3
sortido de parafusos graduados segundo números preferenciais (ou números standard)
M6, M8, M10, M12, M14



Sistema de produtos, tipo 4
Acessórios idênticos para a porta e grelha de frigoríficos de alturas diferentes



Sistema de produtos, tipo 2
Serviço para bar
O caracter sistémico baseia-se por um lado no uso de elementos homeométricos e por outro no tratamento das superfícies (zonas brilhantes e opacas)



Sistema de produtos, tipo 5
Berbequim mecânico manual dotado de diversos utensílios acessórios

O autor divide hierarquicamente os sistemas tipo "mecano" em dois grupos:

— Sistemas de grau igual, subdivididos em três classes:
  1) sistemas compostos somente por elementos iguais entre si
  (exemplo: um muro de tijolos);
  2) sistemas compostos somente por elementos diferentes entre si
  (exemplo: amostras de controlo na metrologia);
  3)sistemas compostos de elementos iguais e diferentes
  (exemplo: uma armação de tubos de aço).
— Sistemas de grau desigual, subdivididos em três classes:
  1) microcomponentes para a composição de elementos maiores
  (exemplo: mecanismo do relógio com diferentes quadrantes);
  2) microcomponentes como acessórios para elementos maiores
  (exemplo: acessórios para automóvel);
  3) microcomponentes para a união de macro-elementos
  (exemplo: instalações de irrigação).

Para desenvolver um sistema mecano são necessárias quatro etapas:
Caso 1: sistema mecano para um número limitado de produtos
— Fase 1 — determinar o campo de aplicação.
— Fase 2 — redução dos tipos (escolha racional).
— Fase 3 — elementarização. Os tipos definidos são subdivididos nas suas componentes, adequados à formação de elementos base.
  Procuram-se elementos iguais em produtos diferentes.
— Fase 4 — representação do programa sistémico que mostra a composição dos tipos escolhidos.

Caso 2: sistema mecano para um número ilimitado de produtos
— Fase 1 — determinar as funções parciais dos elementos base cuja combinação é delegada no utente.
— Fase 2 — redução de tipos.
— Fase 3 — elementarização.
— Fase 4 — representação do programa construtivo que não contém todas as combinações possíveis mas apenas os exemplos seleccionados.

Exemplo para o desenvolvimento de um sistema mecano para produtos limitados:

Sistemas de caixas para aparelhos de comunicação (ver cap. 3). O âmbito de aplicação compreende caixas para uma série de produtos que formam um sistema técnico-funcional. A caixa é subdividida nos seguintes elementos:
— placa inferior e superior
— partes laterais
— parte frontal e posterior.

O módulo para a altura é de 80 mm + 10 mm de tolerância (altura dos pontos de apoio). Este módulo serve para dimensionar a altura e a largura das componentes:

4 M (350 mm) pra o altifalante e o contentor de discos;
3 M (260 mm) para o televisor
1 M (80 mm) para o aparelho de rádio, amplificador, gira-discos sem tampa, leitor de cassetes.

A profundidade é a mesma para todos os elementos (280 mm).
No sistema completo as percentagens dos elementos base são as seguintes:

Elemento base A (4 M):	18 vezes (45%)	(350 x 280 mm)
Elemento base B (3 M):	2 vezes (5%)	(260 x 280)
Elemento base C (1 M):	8 vezes (20%)	(80 x 280)
Elemento base D (1 M):	8 vezes (20%)	(80 x 350)
Elemento base E (3 M):	2 vezes (5%)	(260 x 350)
Elemento base F (4 M):	2 vezes (5%)	(350 x 350)

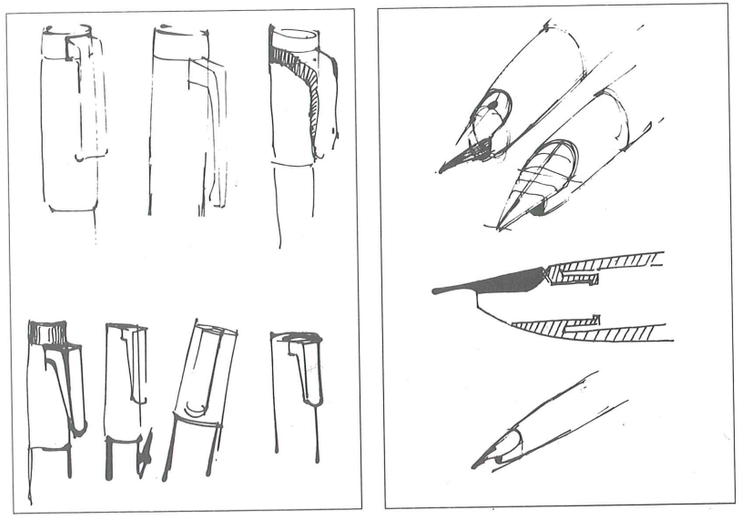
5.5.10. Técnicas de representação

Apesar das críticas que as técnicas de representação tradicional recebem, sobretudo pelo seu carácter não cognitivo, os processos de codificação bi e tridimensional das ideias projectuais e dos resultados projectuais são um instrumento indispensável para o designer industrial. Pertencem às técnicas bidimensionais:

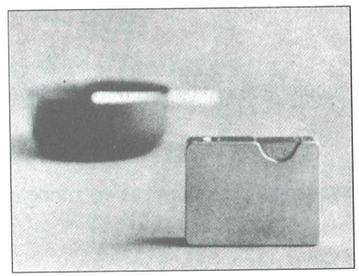
— Esquiços
Finalidade: visualização de uma ideia projectual (sem precisão dimensional).
— Diagramas estruturais e funcionais
Finalidade: clarificação das relações funcionais e estruturais de uma tarefa projectual.
— Diagrama "em explosão"
Finalidade: visualização da estrutura de um produto através de uma perspectiva em que as componentes principais do produto são desarticuladas e localizadas paralelamente às três coordenadas espaciais.
— Cortes e várias vistas esquemáticas
Finalidade: visualização simplificada de um objecto mostrando as suas características formais essenciais.
— Rendering
Finalidade: visualização de uma ideia projectual com meios totalmente icónicos (cores, sombras, texturas, perspectivas). Na fase de desenvolvimento das alternativas projectuais a representação rendering serve como substituto do modelo.
— Diagrama de movimento
Finalidade: visualizar o comportamento cinético de componentes de um mecanismo (o processo consiste no recorte de cartões com os perfis das componentes, fixando-os numa placa com alfinetes, segundo os pontos de rotação).
— Diagramas ergonómicos
Finalidade: visualizar as dimensões e amplitude de movimentos de um operador e das zonas intermédias ("interface"). Pode utilizar-se uma chapa de corte perfurada, eixo do compasso e fios coloridos que indiquem os perfis para este fim.
— Fotografia
Finalidade: reprodução de um modelo. Pode igualmente servir para analisar o comportamento de uso (histogramas) e para visualizar fenómenos dificilmente perceptíveis (macro-fotografia).
— Desenhos técnicos
Finalidade: comunicar as características dimensionais precisas, os materiais e superfícies de um produto para fins de fabricação.

No campo dos processos tridimensionais distinguem-se cinco tipos de modelos:

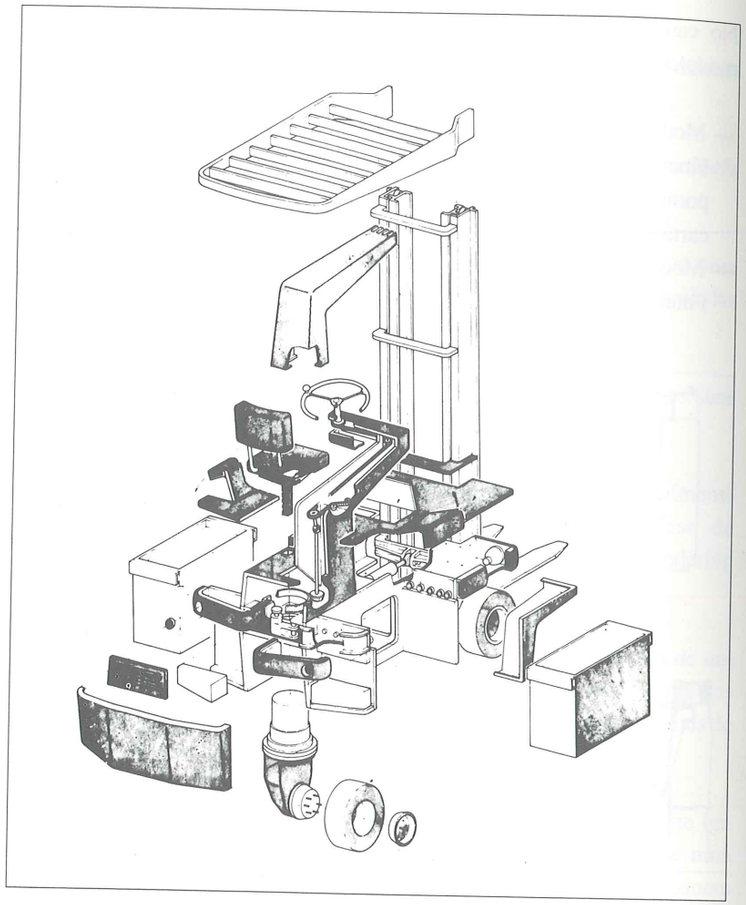
— Modelo volumétrico
Finalidade: visualizar o carácter formal geral de um projecto, sem precisar pormenores, com cores neutras, preferencialmente em gesso, madeira ou cartão.
— Modelo estrutural
Finalidade: visualizar a posição espacial dos subsistemas de um produto.



Exemplo de técnicas de representação.
Esquiços para visualizar uma ideia projectual



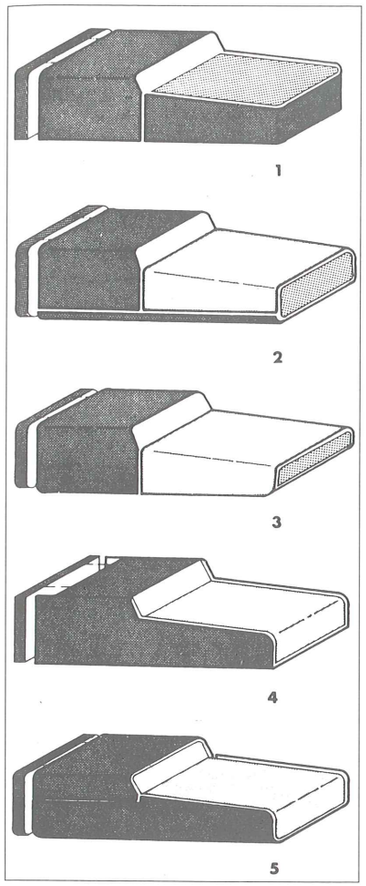
Exemplo de técnicas de representação tridimensional.
Modelo de apresentação



Exemplo de técnicas de representação
Desenho "em Explosão" para visualizar a estrutura de uma alceadora

— Modelo funcional
Finalidade: exemplificar o modo de funcionamento de um pormenor ou de um produto.

— Modelo ergonómico
Finalidade: permitir uma série de avaliações ergonómicas (o modelo deve, por isso, ser feito à escala 1:1)



Exemplo de técnicas de representação.
Esquema da subdivisão da caixa de uma calculadora de mesa

— Modelo para apresentação
Finalidade: simular a fisionomia de um produto com alto grau de iconocidade.